IND2616: Séries Temporais

Previsão de internações por VSR em crianças menores de dois anos

Uma análise temporal de hospitalizações por SRAG associadas ao vírus sincicial respiratório no Brasil.

Thiago Paes Joan Souza Matheus Accioly Isabelle Gagno

Mestrado PUC-Rio | Professor Fernando Cyrino

Problema e dados do estudo

Como antecipar a quantidade semanal de internações por VSR antes da chegada de uma onda sazonal?

- O foco é previsão para apoiar o planejamento de leitos pediátricos, equipes e insumos.
- A unidade de análise é a contagem semanal de internações confirmadas por VSR.
- O painel contém UF, regiões e Brasil.

4.679.012
registros brutos de SRAG, SIVEP-Gripe, 2019–2026.

158.358
notificações únicas no recorte final.

Recorte: SRAG hospitalizada, criança menor de dois anos, VSR confirmado por PCR ou antígeno, UF válida e início dos sintomas disponível.

Tratamento e confiabilidade da série

Recorte e auditoria

Verificamos arquivos, campos, datas, códigos laboratoriais e unidade geográfica antes de agregar os registros.

Duplicidades

Dois pares com o mesmo identificador foram auditados e resolvidos por regra temporal documentada.

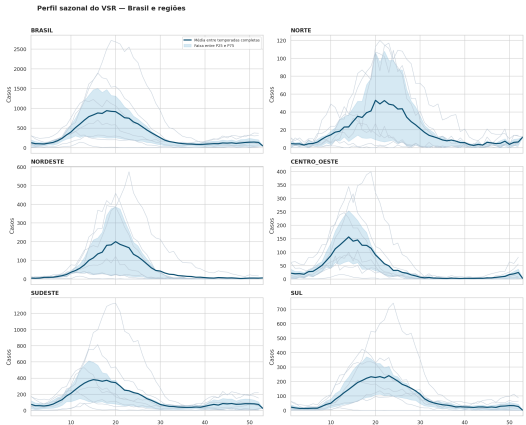
Semanas maduras

Usamos 13 semanas de maturação para reduzir sub-registro temporário por atraso de notificação ou confirmação.

Base usada nas análises

Registros individuais foram agregados em semanas epidemiológicas. O histórico analítico contém 395 semanas maduras; as 12 semanas mais recentes não são tratadas como verdade final da avaliação.

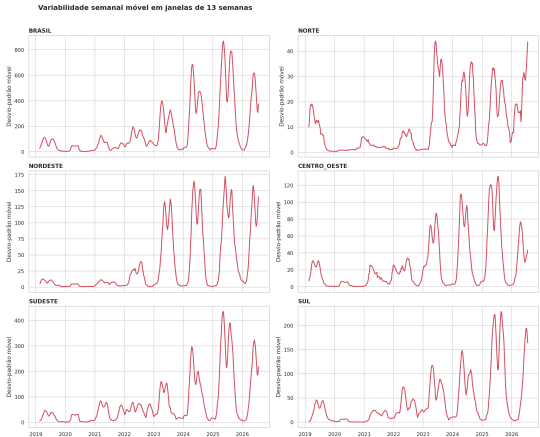
Padrões exploratórios: sazonalidade e diferenças geográficas



- Picos nacionais apareceram aproximadamente entre as semanas epidemiológicas 11 e 19.
- Sudeste e Centro-Oeste tiveram padrão relativamente mais precoce e concentrado.
- O Nordeste mostrou picos mais tardios em anos recentes.
- Treze UFs têm mais de 50% das semanas maduras sem casos registrados.

Brasil e regiões oferecem séries mais densas. UFs esparsas serão avaliadas com maior cautela.

Nível e variabilidade entre temporadas



- Média semanal no Brasil: 287,9 em 2022 e 829,8 em 2025.
- Desvio-padrão semanal: 173,7 em 2022 e 912,3 em 2025.
- As temporadas recentes tiveram maior nível e maior oscilação.

O estudo descreve a mudança observada. Não atribuímos essa mudança a uma causa única.

Modelos candidatos e referência sazonal

Referência obrigatória

$$\widehat{y}_{t+h} = y_{t+h-52}$$

A previsão usa a semana epidemiológica equivalente da temporada anterior. Um modelo mais complexo precisa superá-la de modo consistente.

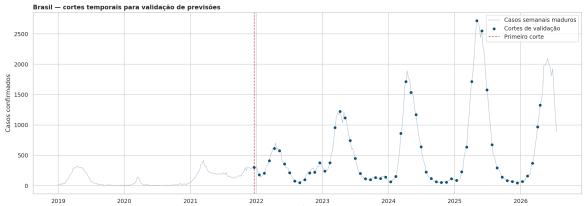
Ingênuo
Mantém o último valor observado.

ETS / Holt-Winters
Representa nível, tendência e sazonalidade.

SARIMA
Representa dependência temporal e ciclo sazonal.

Hierárquico
Busca coerência entre UF, região e Brasil.

Validação temporal e próximos passos



- 58 cortes temporais por série.
- Treino inicial de 156 semanas, aproximadamente três anos.
- Janela de treino expansiva.
- Horizontes de 1, 4, 8 e 13 semanas.

Avaliaremos MAE, RMSE e MASE. A próxima etapa compara cada candidato com a referência sazonal, sempre fora da amostra.